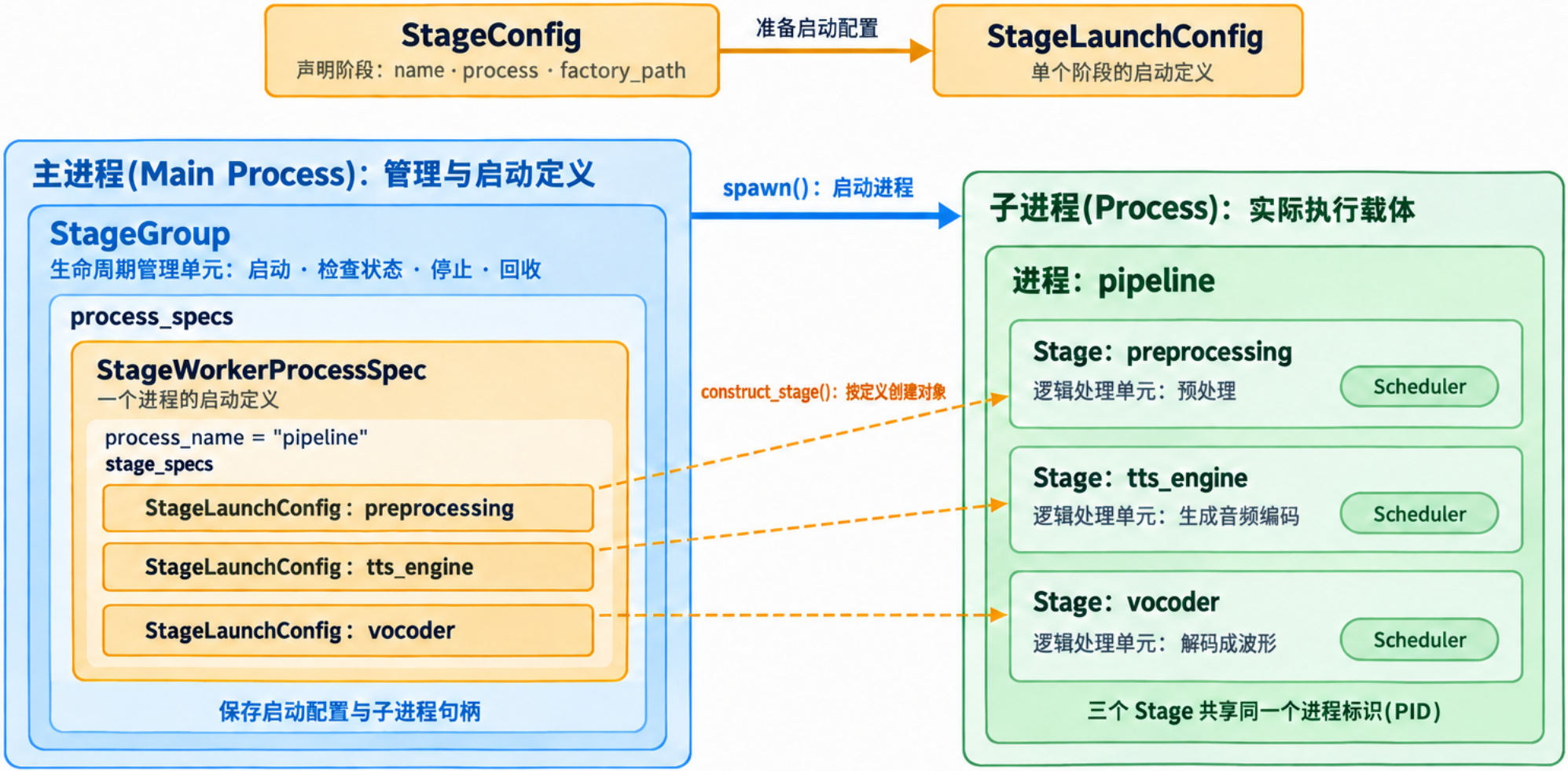
Stage 相关概念：定义、执行与管理

Qwen3-TTS 默认示例：单副本 · TP=1



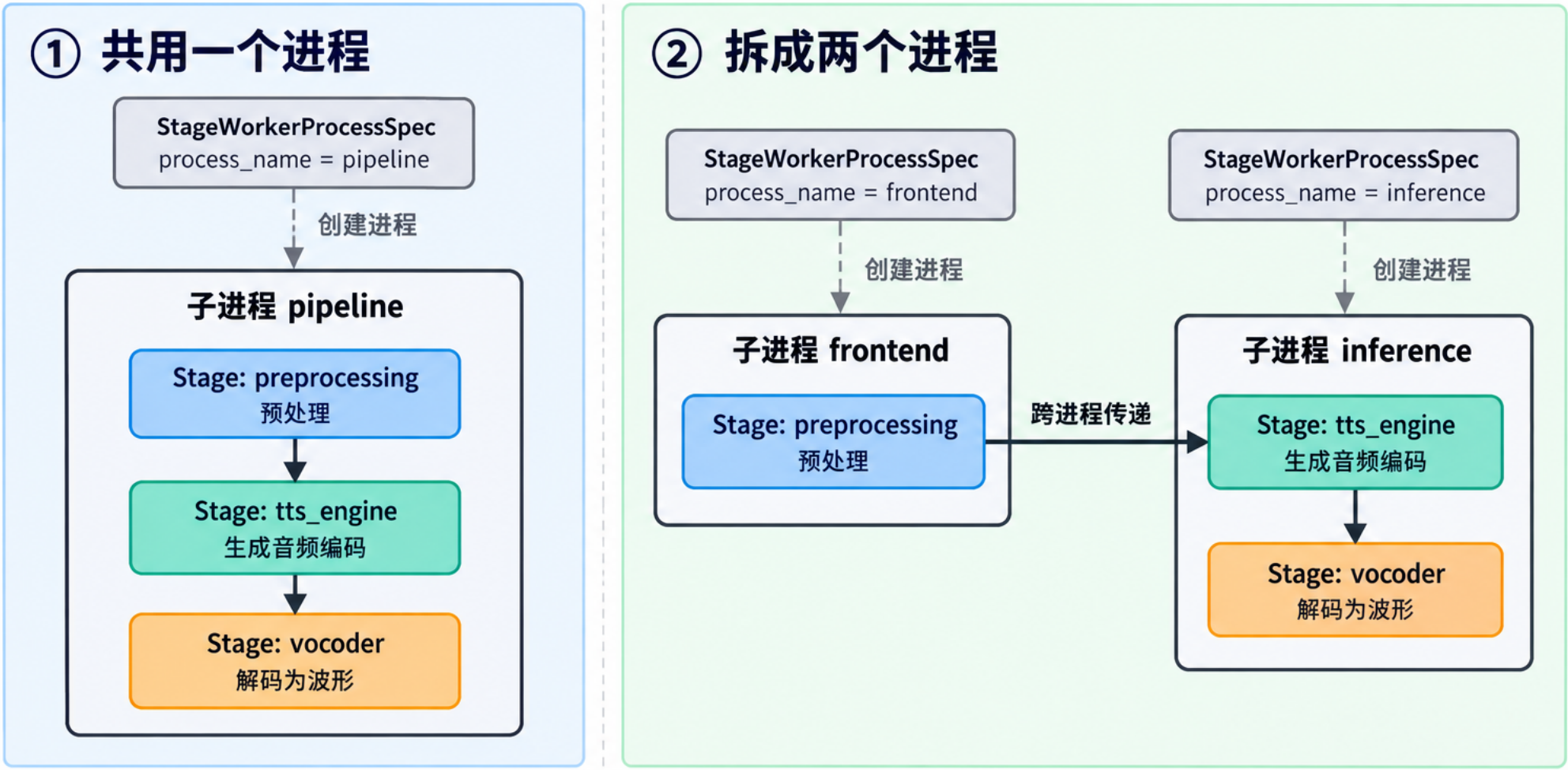
蓝色：生命周期管理 · 黄色：启动定义 · 绿色：运行对象

进程可以运行多个 Stage；每个 Stage 配一个 Scheduler

TP>1 时，StageGroup 可以管理多个 rank 进程

Stage 与进程的关系（TP= 1）

StageWorkerProcessSpec 描述一个进程；stage_specs 指定其中的阶段



通过 StageConfig.process 分配进程：名称相同则同进程，名称不同则分进程

1. 基础知识-stage

Stage 是处理请求的阶段对象，运行在 Python 子进程中；StageGroup 在主进程中管理这些子进程的启动、就绪、停止和回收。

核心对象与字段

对象	核心字段	职责
StageConfig	name、process	声明阶段名称，以及放在哪个进程
StageLaunchConfig	stage_name、factory、next_stages	单个阶段的启动配置：阶段标识、创建入口、下游阶段
StageWorkerProcessSpec	process_name、stage_specs	描述一个进程，以及该进程需要创建的阶段配置列表
StageGroup	process_specs	管理一组进程，保存启动配置和子进程句柄
Stage	name、scheduler、get_next	接收请求，调用调度器(Scheduler)，将结果交给下游

stage_name 区分 preprocessing、tts_engine、vocoder；StageConfig.process 决定进程分组。 Stage 本身没有 process 或 pid 字段；所属关系由外层的进程配置记录。

概念关系：定义、执行与管理

- **黄色：启动定义**。StageConfig 声明阶段；StageLaunchConfig 定义单个阶段怎么创建；StageWorkerProcessSpec 定义一个进程要运行哪些阶段。
- **绿色：实际运行**。进程(Process)是运行载体，Stage 是其中的逻辑处理单元，每个 Stage 配一个调度器(Scheduler)。
- **蓝色：生命周期管理**。StageGroup 根据启动定义，启动、检查和回收进程，保存启动配置与子进程句柄。

```
StageGroup.process_specs
  └── StageWorkerProcessSpec：一个进程的启动定义
    └── stage_specs：多个 StageLaunchConfig
      → construct_stage()：在子进程中创建对应的 Stage
        └── Scheduler：调度并执行本阶段的计算
```

StageGroup.spawn() 启动子进程，子进程中的 construct_stage() 创建真正的 Stage 对象。 Stage 是运行时的逻辑处理单元；任务的定义由配置对象描述。图中虚线表示按配置创建对象，不表示请求流转。

Stage 与进程的关系

- 一个 StageWorkerProcessSpec 对应一个操作系统进程(Process)，其中的 stage_specs 可以包含多个 StageLaunchConfig，再据此创建多个 Stage。
- 当前 Qwen3-TTS 默认三个阶段都配置 process="pipeline"：一个 StageGroup 管理一个子进程，子进程内运行三个 Stage，共享同一个进程标识(PID)。
- 在 TP=1 时，显式配置相同的 StageConfig.process 名称表示同进程，不同名称表示分进程。例如预处理放在 frontend，生成和音频解码放在 inference。

- 张量并行(Tensor Parallelism, TP)大于 1 时，每个 rank 独占进程；一个 StageGroup 可以管理同一逻辑阶段的多个 rank 进程。

从配置到运行对象

```
主进程：MultiProcessPipelineRunner.start()
  → build_stage_groups()：整理阶段配置和进程布局
  → build_single_stage_spec()：TP=1 时创建 StageLaunchConfig
  → StageWorkerProcessSpec：收集同一进程的阶段配置
  → StageGroup.spawn()：创建并启动子进程
      |
      └── 子进程：run_process()
        → 遍历 stage_specs
        → construct_stage(spec)：创建每个 Stage
        → Stage.start()：启动阶段
```

上图省略中间调用，重点是：主进程准备启动配置，子进程创建真正的 Stage 对象。 请求处理顺序为 preprocessing → tts_engine → vocoder；默认构造顺序为 preprocessing → vocoder → tts_engine，两者不同。

源码入口

- 阶段与进程配置定义：StageLaunchConfig、StageWorkerProcessSpec、StageGroup、construct_stage()。
- 进程组构建：build_stage_groups()、build_single_stage_spec()。
- Qwen3-TTS 默认布局：三个阶段的 process 和 next 配置。